

1. 결론

세 개의 점은 두 이미지 간의 2D 아핀 변환(Affine Transformation) 관계를 유일하게 결정하기 위한 최소한의 수학적 조건이기 때문입니다. cv2.getAffineTransform 함수는 바로 이 세 쌍의 대응 점을 이용해 두 이미지의 기하학적 차이를 계산하는 역할을 합니다.

2. 아핀 변환(Affine Transformation)의 원리

아핀 변환은 이미지를 평행 이동(Translation), 회전(Rotation), 크기 조절(Scaling), 비틀기(Shear)를 조합하여 변환하는 방법입니다. 이 변환의 목표는 한 이미지(source)를 다른 이미지(target)의 좌표계에 맞게 정렬(align)하는 것입니다.

이 변환 관계는 다음과 같은 2x3 크기의 행렬로 표현할 수 있습니다.

소스 이미지의 한 점 (x, y) 는 이 행렬을 통해 타겟 이미지의 새로운 점 (x', y') 으로 변환됩니다.

$$M = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x' &= ax + by + c \\ y' &= dx + ey + f \end{aligned}$$

3. 세 쌍의 점이 필요한 수학적 이유

위 변환 수식을 보면 우리가 찾아야 할 미지수는 총 **6개**입니다. 미지수가 6개이므로, 이 값을 모두 구하기 위해서는 총 **6개의 독립된 방정식**이 필요합니다.

- **점 한 쌍** (소스 이미지의 점 1개, 타겟 이미지의 점 1개)을 알면 (x, y) 와 값을 얻게 되므로, **2개의 방정식**을 세울 수 있습니다.
- **점 두 쌍**을 알면 **4개의 방정식**을 세울 수 있습니다. 여전히 미지수 6개를 모두 구하기에는 정보가 부족합니다.
- **점 세 쌍**을 알면 **6개의 방정식**을 세울 수 있습니다. 이 6개의 연립방정식을 풀면 미지수 6개를 모두 유일하게 결정할 수 있으며, 비로소 완벽한 변환 행렬을 정의할 수 있게 됩니다.

4. cv2.getAffineTransform 함수의 역할

gui.py에 사용된 cv2.getAffineTransform 함수는 이 수학적 원리를 그대로 구현한 것입니다. 이 함수는 인자(argument)로 소스 이미지의 점 3개와 타겟 이미지의 점 3개를 받습니다. 그리고 이 정보를 이용해 6개의 연립방정식을 풀어 변환 행렬을 계산하여 반환해 줍니다. 만약 점이 2개 이하로 입력되면, 변환 관계를 특정할 수 없으므로 행렬을 계산할 수 없습니다.

따라서 gui.py에서 양쪽 이미지에 세 점을 찍는 것은, cv2.getAffineTransform 함수에 아핀 변환 행렬을 계산할 수 있는 최소한이자 필수적인 정보를 제공하는 과정입니다.